ЛЦТ 2026 / ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Объекто-ориентированный поиск

ООП

Платформа оценки и подбора ИТ-талантов

Четыре составляющие для обоснованного отбора:
достижения ФСП, когнитивные наблюдения, самооценка и техническая проверка.
Финальный этап - проверка заявленного опыта.

Работающий веб-прототип с исходным кодом, документированным API, инструкциями по развёртыванию и эксплуатации. Документ предназначен для экспертов, разработчиков и организаторов демонстрации.

Поставка	Доступ
Демонстрационный стенд	https://lunahub.ru
Публичный репозиторий	github.com/ital9shka-bit/lct-2
Машинный контракт API	lunahub.ru/api/v1/openapi
Документ / срез поставки	Версия документа 1.0 от 11.10.2026 Публичный commit: 8bf357d

Действующий интерфейс: prototype-v13. Комплект требований: deliverables/v08. Версия runtime API: 0.8.0, OpenAPI 3.1.0. Данные стенда вымышленные; содержание банков ожидает независимого экспертного ревью.

В PDF вложен полный JSON-контракт текущего API. Он доступен через панель вложений PDF-просмотрщика и по указанному публичному адресу.

Содержание

1. Назначение и состав поставки 3

2. Пользователи и основные сценарии 4

3. Четыре составляющие и проверка опыта 6

4. Методика и расчёты 7

5. Архитектура и организация кода 11

6. Модель данных и состояния 13

7. API: протокол и примеры 14

8. Локальное развёртывание в Docker 18

9. Конфигурация, SSO и ИИ 19

10. Серверный демонстрационный стенд 22

11. Эксплуатация и диагностика 24

12. Защита данных и разграничение доступа 26

13. Проверка экспертами и качество поставки 27

14. Ограничения и дальнейшее развитие 29

А. Полный каталог операций API 30

Б. Схемы JSON-запросов 41

В. Ответы, источники и вложенный контракт 53

Для знакомства с продуктом: разделы 1-4 и 13. Для запуска: разделы 8-11. Для интеграции: раздел 7 и приложения А-В. Закладки PDF ведут к основным разделам.

1. Назначение и состав поставки

ООП помогает работодателю выбирать ИТ-талантов по нескольким наблюдаемым основаниям и формулировать адресное предложение. Талант получает профиль своих результатов, условий самостоятельности и следующих шагов развития. Основной акцент - сопоставление текущих умений, потенциала освоения нового и самооценки.

Проблема, которую решает подход

Резюме сообщает заявленный опыт, но слабо объясняет личный вклад, способность применить новое правило и объём необходимой поддержки. Одна техническая оценка описывает выполнение конкретного теста, оставляя за рамками обучение и рабочий контекст. В ООП эти источники рассматриваются вместе, с сохранением оснований и границ каждого вывода.

Проблема отбора	Решение в ООП
Заявленные навыки трудно проверить	Отдельная техническая процедура с критериями и подтверждением проверяющего.
Ошибка в первой пробе скрывает развитие	Связанные когнитивные пробы: ответ, разбор, применение правила в новой ситуации.
Неясно, в каких условиях человек работает самостоятельно	Самооценка конкретных рабочих ситуаций и обсуждение требуемой поддержки.
Достижения и опыт теряются в свободном тексте	История ФСП и версионированные заявления о вкладе; проверка отдельных фактов.
Подбор превращается в непрозрачный общий балл	Фильтры по потребности, объяснимая формула соответствия и отдельные наблюдения без общего рейтинга личности.

Соответствие требованию задания

Требуется	Что предоставлено
Работающий прототип (MVP)	HTTPS-стенд lunahub.ru; кабинеты таланта, работодателя и оператора; сохранение состояния в PostgreSQL.
Исходный код	Публичный репозиторий; Dockerfile, Compose, миграции, seed, банки, UI и тесты.
Документированный API	94 операции, 82 пути, 82 схемы в runtime OpenAPI. Каталог и поля запросов включены в этот PDF, полный JSON приложен.
Инструкция по развёртыванию	Локальный запуск, необязательные Keycloak/ИИ и серверный вариант с Caddy; разделы 8-10.
Техническая документация	Архитектура, данные, формулы, API, права, диагностика и проверка сборки в одном документе.

Термин «обратный найм» описывает механику предложения от работодателя таланту. Название продукта - «Объекто-ориентированный поиск». В API роль таланта сохраняет совместимое имя candidate.

2. Пользователи и основные сценарии

Роль	Задачи и граница доступа
Талант (candidate)	Своё резюме, самооценка, тесты, результаты и заявления об опыте. Настройки публикации, вакансии, отклики, входящие предложения и разрешения на контакты.
Работодатель (employer)	Компания, потребности, подбор, шорт-лист, вакансии и отклики своей компании. Только разрешённые проекции профилей и контакты по действующему разрешению.
Оператор (reviewer)	Назначенная проверка открытых технических ответов, финализация и пересмотр результата с основанием; проверка фактов опыта.

Путь таланта

1. Войти, принять актуальное согласие и заполнить резюме вручную либо загрузить текстовый PDF.
2. Проверить предложенные поля импорта, сохранить правки и отдельно настроить публикацию.
3. Пройти самооценку, когнитивный блок и техническую проверку выбранной специализации и уровня. Любой блок можно отложить.
4. Изучить основания результатов, уточнить поддержку и отправить опыт на проверку.
5. Получить предложение, принять или отклонить его; управлять доступом компании к контактам.

Путь работодателя

1. Заполнить компанию и потребность: задача, ожидаемый результат, специализация, минимальный грейд, обязательные и желательные навыки, условия.
2. Получить подходящие опубликованные профили. Подтверждённые и неподтверждённые показываются отдельно.
3. Открыть профиль и сводку четырёх составляющих, обсудить неопределённость, добавить талант в шорт-лист.
4. Отправить предложение с зарплатным диапазоном и сообщением.
5. После принятия предложения увидеть разрешённые контакты. Дополнительный канал - публикация вакансии и обработка откликов.

Путь проверяющего

Оператор берёт дело в работу, изучает ответ, рубрику и артефакты. Для каждого выполненного критерия фиксирует точную цитату и обоснование. Полностью проверенная попытка пересчитывается сервером. Пересмотр оформляется отдельным действием с причиной и историей; прежнее подтверждение отзывается до нового решения.

> **Отложить можно любой блок.** Черновик сохраняется. Неотправленный или непроверенный ответ остаётся неизвестным и не получает нулевой балл. Пауза технической попытки не отменяет срок её действия.

Публикация и раскрытие контактов

Сохранение резюме и его публикация - отдельные действия. Перед публикацией показывается проекция для работодателя. Имя и разделы управляются настройками видимости. Просмотр профиля, добавление в шорт-лист и отправка предложения сами по себе не открывают контакты.

Принятие приглашения создаёт разрешение для конкретной пары «талант - компания». Разрешение можно отозвать; будущие выдачи контактов и PDF учитывают его состояние. Скрытие профиля может сопровождаться отзывом всех разрешений. Уже переданную работодателю информацию система физически из его копий удалить не может.

3. Четыре составляющие и проверка опыта

Суть решения - сочетание источников. Что талант уже сделал, как применяет новое, в каких условиях действует самостоятельно и что умеет сейчас. Проверка опыта добавляет подтверждение заявленных фактов.

Составляющая	Что наблюдаем	Как используем
1. Достижения ФСП	Событие, специализация, результат команды, место, источник.	История достижений и отдельный компонент соответствия. В демо используется синтетический адаптер.
2. Когнитивный блок	Разбор условий, применение после обратной связи, смена стратегии.	Наблюдения в конкретных пробах и следующий рабочий эксперимент; без общего балла потенциала.
3. Самооценка	Заявленная самостоятельность, способ начала задачи, пример и поддержка.	Контекст для разговора и развития; без психотипа, технического грейда или автоматического отказа.
4. Техническая проверка	Ответы по компетенциям и критериям выбранного уровня.	Отдельные численные результаты и подтверждение грейда после предусмотренной проверки.
Финал: проверка опыта	Организация, период, роль, личный вклад, результат и основание.	Статус каждого факта, объём подтверждения и открытые вопросы. Не пятый тестовый балл.

Как выглядит содержательный вывод

Сводка объединяет факты, их статус и действие: «В первой пробе возникла ошибка, после разбора правило применено верно. В самооценке талант отмечает самостоятельное освоение инструмента. Следующая проверка - похожая рабочая задача без подсказки». Для технического блока отдельно показываются компетенции, расчёт и ожидание ручного подтверждения. Для опыта - подтверждённые факты и оставшиеся уточнения.

Правила интерпретации

Наблюдение связывается с отправленными ответами, а не с впечатлением о человеке. При неполных данных вывод ограничивается доступными основаниями. Самооценка и когнитивные пробы не изменяют технический грейд и не добавляют баллы в формулу подбора. Высокий балл соответствия не заменяет просмотр сводки и проверку опыта.

Надёжность отбора в предлагаемом подходе повышается через сопоставление и проверку оснований. MVP показывает саму процедуру; точность прогноза успешности работы, нормы и экономический эффект пока не измерены на реальных наймах.

4. Методика и расчёты

4.1. Самооценка рабочих ситуаций

Талант отвечает о типичном поведении за последние шесть месяцев. Пять шкал описывают условия самостоятельности; шестой вопрос - способ начала незнакомой задачи. Самооценка находится в программе оценки и в сводке, сохраняя отдельное назначение от резюме.

Код	Ситуация	Предмет вопроса
S1	Незнакомая задача	Что человек обычно может сделать самостоятельно, когда готового решения нет.
S2	Новый инструмент	Как далеко продвигается в освоении незнакомого инструмента без сопровождения.
S3	Поиск причины ошибки	Как расследует неправильную работу сервиса при неочевидной причине.
S4	Выбор между решениями	Как выбирает между двумя рабочими способами решить задачу.
S5	Ограничения решения	Как проверяет, в каких условиях работающий сейчас способ перестанет подходить.
S6	Первоначальный подход	Инструкция; документация и примеры; небольшой эксперимент; ограничения и компромиссы.

Для S1-S5 используется шкала 1-5 с поведенческими формулировками: от выполнения с пошаговой поддержкой до самостоятельной работы со сложными ограничениями и помощи команде. Формулировки уточняются по ситуации. Уровень 5 не является обязательной нормой для любой роли, а S6 не содержит «правильного» характера.

Необязательные поля: пример/рефлексия до 1200 символов и нужная поддержка до 600 символов. ИИ их не оценивает. Блок завершён после явного действия complete и заполнения S1-S6; изменение ответов снова открывает его. Частичный ответ сохраняется как незавершённый.

Числа 1-5 не усредняются в грейд. Проценты технического теста и эти шкалы не вычитаются для определения «завышенной самооценки». Формулировки ситуаций: implementation/client/candidate-ui.js.

4.2. Когнитивные пробы: применение новых правил

Маршрут cognitive-0.9.0 содержит шесть задач. Отправленный ответ оценивается по ключу: 1 - верно, 0 - неверно. Черновик не участвует в выводе. Обратная связь в связанных пробах обязательна перед следующим применением.

Направление	Задачи	Смысл наблюдения
Разбор условий	1 и 6	Два самостоятельных наблюдения: порядок действий и граничное условие.
Применение после разбора	2 и 3	Первая проба, обратная связь, применение правила в новой ситуации.
Смена стратегии	4 и 5	Исходный выбор, разбор, решение с новым ограничением.

Пара ответов	Вывод в рамках этих проб	Следующее действие
0 -> 0	Обе ситуации вызвали трудность.	Дать дополнительный разбор и новую пробу.
0 -> 1	После разбора / изменения условий найден верный способ.	Проверить перенос без подсказки.
1 -> 0	Новое применение или ограничение вызвало трудность.	Обсудить изменившееся условие и повторить пробу.
1 -> 1	Верны обе ситуации.	Предложить более далёкий перенос правила.

Один ответ не создаёт завершённое направление. Активное время записывается отдельно, с ограничением интервалов; это недоверенный клиентский сигнал и он не добавляет баллов. Из шести задач не рассчитываются IQ, процентиль или единая оценка потенциала.

Пример совместного вывода

Условный талант ошибся в задаче 2, прочитал разбор и верно ответил на задачу 3. В S2 он отметил самостоятельность при освоении инструментов. Сводка показывает оба ответа, связь с самоописанием и рекомендацию: дать короткую рабочую задачу с другим инструментом без готового примера. Первая ошибка сохраняется как часть наблюдения, а вывод остаётся проверяемым.

Общий источник выводов для таланта и разрешённой сводки работодателя: implementation/src/potential.mjs.

4.3. Техническая проверка

Поддерживаются Backend и Frontend, уровни Junior, Middle, Senior. В действующей поставке используются банки backend-0.9.0, frontend-0.3.0 и backend-senior-0.3.0. Попытка фиксирует версии банка, рубрики и расчёта; изменение банка не переписывает отправленные ответы.

Маршрут B10 -> A5 -> V5: 10 базовых, 5 адаптивных и 5 проверочных вопросов. Всего 20 заданий: 10 закрытых и 10 открытых. Пять компетенций имеют по два B, одному A и одному V. Названия компетенций зависят от специализации; совместимые внутренние идентификаторы - http, sql, debug, arch, security.

Ответ	Расчёт	Основание
Закрытый	4 или 0	4 за верный вариант, 0 за неверный отправленный вариант.
Открытый	Сумма 4 критериев: 0-4	Каждый критерий бинарный. Выполнение требует точной непустой цитаты из ответа и обоснования.
Нет ответа / оценки	null	Пока ответ пропущен, не отправлен или ожидает проверки, балл неизвестен.

```
B_i = 100 * (b_i1 + b_i2) / 8
A_i = 100 * a_i / 4
V_i = 100 * v_i / 4
C_i = 0.70 * B_i + 0.15 * A_i + 0.15 * V_i
S   = среднее C_i по пяти компетенциям
B   = среднее B_i
H   = среднее всех A_i и V_i
```

Подтверждение требует всех условий:
S >= 70; B >= 60; H >= 40; C_i >= 50 для каждой из пяти компетенций. Расчёт завершён только после проверки всех 20 заданий.

Проверяемый арифметический пример

Если каждый из 20 ответов получает 4, все B_i, A_i, V_i и C_i равны 100; S = B = H = 100. Численные условия выполнены, в демо остаётся ручное подтверждение. Теперь у одной компетенции оба B-ответа имеют 0, а A и V - по 4; остальные ответы остаются по 4. Для неё B_i = 0 и C_i = 30. В целом S = 86, B = 80, H = 100, но подтверждение невозможно: C_i ниже 50. Это учебные расчёты, показывающие, почему сильное среднее не скрывает пробел.

Адаптация и подтверждение

Для A выбирается repair при B_i < 75, иначе transfer. Для V выбирается repair, если оценка A ниже 2 либо (0,70 * B_i + 0,15 * A_i) / 0,85 < 70; иначе transfer. При неизвестной оценке резервная ветка repair обозначается предварительной. Модель может выбирать только разрешённые варианты банка; новые вопросы в активной попытке не создаёт.

Демо-режим, неутверждённый банк или 65 <= S <= 75 направляют результат на проверку оператору. Сбой ИИ означает ожидание человека, а не 0. Подтверждение в готовых профилях - сохранённый вымышленный пример процедуры. Текущий статус банков: authored_pending_independent_review.

Попытка действует 24 часа, включая паузы. Повторный старт того же уровня/специализации контролируется eligibility; базовый интервал повторной попытки - 7 дней. Клиент должен использовать серверный next_eligible_at и не вычислять допуск самостоятельно.

Формулы: implementation/src/scoring.mjs. Переходы и финализация: implementation/src/assessment.mjs.

4.4. Достижения ФСП и соответствие потребности

ФСП даёт отдельную историю событий с источником и результатом. В MVP подключён синтетический набор; реальный обмен с федерацией ещё не реализован. Отсутствие достижений не означает отсутствия способностей.

Сначала применяются публикация, специализация, обязательные навыки и минимальный подтверждённый грейд. Подтверждённые уровни сортируются по убыванию грейда, внутри одного уровня - по R. При равенстве действует стабильное сравнение идентификаторов. Неподтверждённые показываются отдельным списком по запросу работодателя и не получают такой R.

```
K = 100 * совпавшие желательные навыки / заданные навыки
D = 100 при совпадении предметной области, иначе 0
U = 100 при совместимом формате работы, иначе 0
M = взвешенное K/D/U, исходные веса 0.5 / 0.3 / 0.2
    Только заданные измерения; их веса перенормируются.
T = подтверждённый технический результат
F = min(100, 10 * уникальные события + 20 * призовые события)
R = 0.50 * M + 0.35 * T + 0.15 * F
```

Призовое событие имеет место 1-3. События учитываются только в нужной специализации; повтор одного event_id не увеличивает результат. Для вычисления M нужен контекст специализации, уровня и хотя бы одного дополнительного признака. При недостаточном контексте M/R остаются неизвестными.

Учебный пример: K = 80, D = 100, U = 100. M = 90; T = 80; F = 30. Тогда R = 45 + 28 + 4,5 = 77,5. Это соответствие конкретной потребности по правилам match-0.8.0. Самооценка, когнитивные наблюдения и проверка опыта рассматриваются рядом и не увеличивают R.

4.5. Проверка опыта

Талант описывает до восьми эпизодов: организация/проект, период, роль, личный вклад, результат, ссылка или текстовое основание и разрешение согласовать обращение за рекомендацией. Каждое заявление имеет версию; изменения фактов требуют новой проверки.

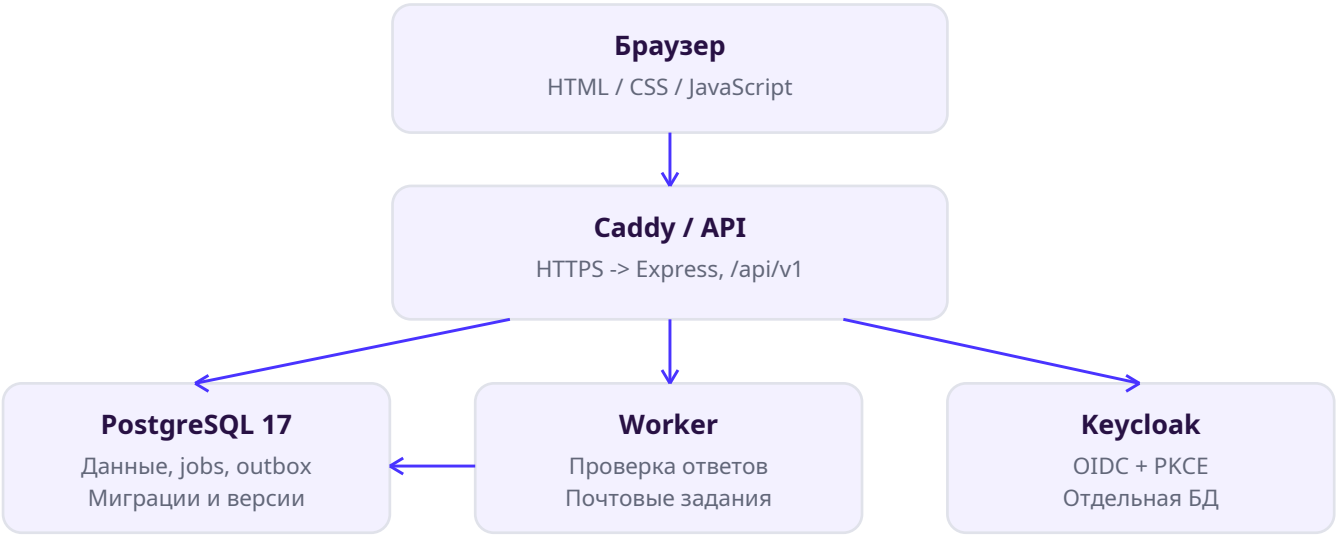
Оператор фиксирует отдельно пять фактов: организация, период, роль, вклад и результат. Статусы факта - verified, not_verified, needs_info. Решение включает метод artifact/interview/reference/mixed, основание и причину. Возможны частичное подтверждение, запрос сведений, отсутствие опыта и отложенная проверка.

Работодатель видит итог и область подтверждения. Приватные артефакты и данные рекомендателя не раскрываются. Разрешение на рекомендацию не инициирует автоматическую отправку сообщений: контакт согласуется с талантом. При несогласии предусмотрено обращение appeal.

Контракт и процедура: implementation/src/experience-contract.mjs и implementation/src/experience.mjs.

5. Архитектура и организация кода

MVP - модульное приложение с отдельным фоновым процессом и общей PostgreSQL. HTML/CSS/JavaScript продолжают согласованный prototype-v13. Браузер использует тот же JSON API, который документируется для интеграции.



Серверный вариант. Локально API доступен на loopback без Caddy.

Компонент	Технология / назначение
Интерфейс	HTML, CSS, JavaScript. Сборка из prototype-v13 и implementation/client в сгенерированный public.
HTTP API	Node.js 20, Express 5.1. AJV проверяет схемы запросов; JOSE обслуживает OIDC.
Хранилище	PostgreSQL 17. Транзакции, ревизии, версии тестов, очередь jobs и почтовый outbox.
Worker	Отдельный процесс Node.js для открытых ответов, фоновой адаптации и почтовых заданий.
Почта	SMTP через Nodemailer. Mailpit в базовом демо для просмотра отправленных сообщений.
PDF	Poppler pdftotext для извлечения текста; PDFKit для экспорта разрешённого резюме.
SSO / HTTPS	Необязательный Keycloak 26.8.0; на сервере Caddy 2 выдаёт HTTPS и проксирует приложение.

Структура публичного репозитория

Каталог / файл	Назначение
implementation/src	Серверные обработчики, scoring, matching, auth, worker и управление БД.
implementation/client	Клиентские модули действующего интерфейса.
implementation/private	Исходный контракт и серверные банки/рубрики. Приватность здесь означает недоступность браузеру; исходники MVP опубликованы экспертам.
implementation/migrations	Последовательные SQL-миграции схемы.
implementation/deploy	Генерация конфигурации и realm, Caddyfile, вспомогательные настройки.
implementation/compose*.yaml	Базовый запуск и наложения для Keycloak/серверного HTTPS.
prototype-v13	Действующий дизайн интерфейса и исходные ресурсы.
deliverables/v08	Согласованный комплект требований, сценарии, исходный API и протокол валидации.
docs, scripts, ci	Документация, setup/verify; шаблон CI для независимых проверок.

Docker собирает frontend и устанавливает зависимости по lockfile. Сгенерированный public не требуется хранить в Git. Секреты .env, runtime realm, дампы и конфигурация действующего сервера исключены из публичной поставки.

Фоновые задания и согласованность

Задания создаются в транзакции вместе с пользовательским действием. Worker выбирает их через FOR UPDATE SKIP LOCKED и обрабатывает с lease-токеном, проверкой владельца и ограниченными повторными попытками. Просроченное владение не даёт старому worker записать поздний результат.

SMTP и база не образуют общей распределённой транзакции. После сбоя между доставкой письма и отметкой в БД возможно повторное письмо; стабильный Message-ID помогает обработке дублей. Гарантия «ровно одно письмо при любом сбое» не заявляется.

6. Модель данных и состояния

Группа сущностей	Связи и назначение
Пользователи / вход	users, sessions, OTP challenges, auth identities и OIDC login states. Роль и компания определяются сервером.
Профиль	Резюме, самооценка, согласия, контекст предметной области и настройки публикации. Ревизии защищают черновики.
Техническая оценка	Попытка, замороженные задачи, черновики и отправки, критерии, результаты, подтверждения и история проверки.
Когнитивный блок	Сессии, задачи, отправленные ответы, обратная связь и интервалы активности.
Работодатель	Компания, потребности, шорт-лист и снимки объяснений соответствия.
Коммуникация	Приглашения, снимок представителя, парные contact grants; вакансии, отклики и события статуса.
ФСП / опыт	Привязка и уникальные события; версии эпизодов опыта, дела, назначения и решения по фактам.
Служебные данные	jobs, outbox, аудит, идемпотентные результаты и счётчики rate limit.

Ключевые состояния

Ресурс	Состояния / правила
Резюме	draft -> published / hidden. Публикация требует актуального отдельного согласия.
Самооценка	not_started, in_progress, deferred, completed. Изменение завершённого ответа вновь открывает блок.
Техническая попытка	answeringB -> generatingA -> answeringA -> generatingV -> answeringV -> evaluation_pending -> review_pending / finalized. paused и expired учитываются отдельно.
Результат	outcome = verified / not_verified после финализации; до решения null. Числа null при нерешённых заданиях.
Потребность / вакансия	Черновик, публикация, архив. Публикация проверяет обязательные поля и компанию. Вакансия строится из опубликованной потребности.
Приглашение	sent, viewed, accepted, rejected, withdrawn. Первый просмотр талантом может изменить sent на viewed.

Ресурс	Состояния / правила
Отклик	sent, viewed, reviewing, interview, rejected, withdrawn. Допустимые действия зависят от роли и текущего состояния.
Проверка опыта	draft, submitted, in_review, needs_info, verified, partially_verified, not_verified, deferred, no_experience.

Ревизии и история

Изменение ресурса увеличивает revision. Клиент передаёт expected_revision текущего состояния; отправка сохранённого ответа использует draft_revision. Устаревшая ревизия вызывает 409, после чего клиент перечитывает ресурс и предлагает повторить действие. Сервер не перезаписывает более новые данные молча.

Версии банка, выбранные задания и рубрика сохраняются в попытке. История решения проверяющего и изменения статусов откликов доступна через отдельные проекции. Пересмотр технического результата имеет причину и аннулирует прежнее подтверждение до новой финализации.

Точная физическая схема и ограничения находятся в каталоге SQL-миграций. Обновление схемы выполняет migrate перед запуском API.

7. API: протокол и примеры

Префикс /api/v1, формат application/json, даты ISO 8601. Полный действующий контракт собирается из implementation/private/openapi.json и серверных расширений. Endpoint /api/v1/openapi содержит актуальное объединение: OpenAPI 3.1.0, info.version 0.8.0, 82 пути, 94 операции, 82 схемы.

> **Где искать точную спецификацию:** приложения А и Б этого PDF описывают операции и поля запросов. Во вложении - полный runtime JSON со схемами ответов. Публичный источник: lunahub.ru/api/v1/openapi.

Исходный deliverables/v08/05_api.openapi.json относится к базовому ТЗ и не включает все добавления MVP. У ряда расширенных UI-проекций ответ описан менее строго, чем тело запроса. Права определяет серверный обработчик; отсутствие security в отдельной операции OpenAPI не делает её публичной.

7.1. Заголовки и сессия

Элемент	Правило
Cookie	oop_session: HttpOnly, SameSite=Lax, Secure при HTTPS. Сессия действует до 7 дней или отзыва.
Origin	Для каждого изменяющего запроса должен точно совпасть с APP_ORIGIN.
X-CSRF-Token	Для изменений после входа; значение приходит в User.csrf_token при входе или GET /auth/me.
Idempotency-Key	UUID; обязателен у операций, где указан контрактом. Повтор того же тела возвращает сохранённый результат; другое тело с тем же ключом даёт 409.
expected_revision	Ревизия изменяемого ресурса; draft_revision - ревизия отправляемого черновика.
X-Request-ID	Возвращается сервером; request_id также присутствует в ошибке для сопоставления с логами.

7.2. Последовательность входа

Сначала запросить challenge. Для нового профиля на проверке кода передать принятую версию согласия из ответа challenge. В демо адрес должен быть вымышленным, из разрешённого тестового домена; код 123456. Значения UUID, ревизий и CSRF в примерах ниже берутся из реальных ответов.

```
POST /api/v1/auth/otp
Origin: https://lunahub.ru
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: 11111111-1111-4111-8111-111111111111

{"email":"viewer@oop.test","role":"candidate"}
```

```
POST /api/v1/auth/otp/verify
Origin: https://lunahub.ru
Content-Type: application/json

{
  "challenge_id": "<challenge_id из ответа>",
  "code": "123456",
  "registration_consent_version": "<версия из challenge>",
  "registration_consent_accepted": true
}
```

Ответ содержит id, role, email, company_id и csrf_token, а Set-Cookie устанавливает сессию. Для дальнейших запросов браузер отправляет cookie автоматически; API-клиент хранит cookie jar. Значения в угловых скобках - пояснения для замены, а не допустимый UUID или готовое тело запроса.

7.3. Сохранение и отправка ответа

```
PUT /api/v1/assessments/attempts/<attempt_id>/tasks/<task_id>/draft
Origin: https://lunahub.ru
X-CSRF-Token: <csrf_token>
Idempotency-Key: 22222222-2222-4222-8222-222222222222
Content-Type: application/json

{"expected_revision": 1, "option_id": "B"}

POST /api/v1/assessments/attempts/<attempt_id>/tasks/<task_id>/submit
Origin: https://lunahub.ru
X-CSRF-Token: <csrf_token>
Idempotency-Key: 33333333-3333-4333-8333-333333333333
Content-Type: application/json

{"draft_revision": 2}
```

Для открытого ответа вместо option_id используется value_text, до 1500 символов. Поля взаимоисключающие. После сохранения брать новую ревизию из ответа, затем отправлять её. Пропуск сохраняет черновик и оставляет неизвестный балл; переход между этапами выполняет сервер.

7.4. Предложение работодателя

```
POST /api/v1/invitations
Origin: https://lunahub.ru
X-CSRF-Token: <csrf_token работодателя>
Idempotency-Key: 44444444-4444-4444-8444-444444444444
Content-Type: application/json

{
  "candidate_id": "<UUID таланта>",
  "need_id": "<UUID своей опубликованной потребности>",
  "salary_min": 180000,
  "salary_max": 220000,
  "currency": "RUB", "period": "month", "tax_basis": "gross",
  "message": "Приглашаем обсудить разработку API платформы."
}
```

Талант отвечает через /invitations/{invitation_id}/response, передавая expected_revision и action: accept или reject. Компания может withdraw. Зарплата указывается в рублях за месяц до налогов; нижняя граница не должна превышать верхнюю.

7.5. Ошибки и ограничения

```
{
  "code": "validation_error",
  "message": "Проверьте поля формы.",
  "field_errors": {"email": "must match format email"},
  "request_id": "55555555-5555-4555-8555-555555555555"
}
```

HTTP	Значение / действие клиента
400 / 413	Некорректный запрос / превышен размер тела. JSON ограничен 6 МБ; PDF после декодирования - 4 МБ.
401	Нет действующей сессии. Войти заново.
403	Роль, Origin или CSRF не допускают действие. Проверить адрес и сессию.
404	Объект отсутствует или недоступен пользователю; принадлежность не раскрывается.
409	Ревизия, состояние или идемпотентный ключ конфликтуют. Перечитать ресурс.
410	Challenge или попытка истекли. Использовать серверный допуск к новому запуску.
422	Поля или бизнес-условия невалидны; показать field_errors рядом с полями.
429	Лимит запросов. Учитывать Retry-After: 60; не повторять запросы непрерывно.
500 / 503	Внутренняя ошибка / недоступность зависимости. Сохранить request_id для диагностики.

Общий лимит API - 120 запросов в минуту на сессию или анонимный IP-хеш. Для черновиков - 60/мин на пользователя, для технических отправок - 30/мин, для новых приглашений - 20/час на компанию. Это защитные пределы MVP, а не нагрузочные показатели сервиса.

В demo повтор OTP доступен сразу, с ограничением 300/час/IP. Вне demo - ожидание 60 секунд, 5/email и 20/IP в час. После пяти неверных попыток challenge прекращает действовать. Код действует 10 минут. GET приглашения может отметить просмотр; подбор может сохранять снимок объяснения.

8. Локальное развёртывание в Docker

8.1. Требования

Нужны Git, Bash, запущенный Docker Engine или Docker Desktop и Docker Compose версии 2.24.4 или новее. Для первого запуска нужен доступ к реестрам образов и npm во время сборки. Node.js и PostgreSQL на хосте устанавливать не требуется. Порты 8088 и 8089 должны быть свободны.

8.2. Первый запуск

```
git clone https://github.com/ital9shka-bit/lct-2.git
cd lct-2
bash scripts/setup.sh
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml up --build --wait
```

setup.sh запускает генератор внутри Node-контейнера. Файл implementation/.env создаётся с правами 0600 и случайными APP_SECRET/POSTGRES_PASSWORD; существующий файл сохраняется. Параметры этого файла автоматически передаются в контейнеры через Compose.

Порядок: PostgreSQL проходит healthcheck; migrate применяет SQL-миграции и демонстрационный seed; затем запускаются api и worker. Основной образ собирается из Dockerfile, включает frontend и зависимости из lockfile. Mailpit принимает локальные письма.

Адрес / сервис	Назначение
http://localhost:8088	Открыть локальное приложение
http://localhost:8089	Открыть Mailpit
postgres:5432	Внутри Docker-сети. Порт PostgreSQL на хосте не публикуется.

8.3. Проверка готовности

```
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml ps
curl -f http://localhost:8088/health
curl -f http://localhost:8088/api/v1/meta
curl -f http://localhost:8088/api/v1/openapi
```

Ожидается /health: {"status":"ok","database":"postgresql"}. Команда migrate успешно завершена; api и postgres здоровы, worker запущен. Проверка /meta показывает APP_ENV и режимы без секретов.

8.4. Другие порты и остановка

```
# Для нового окружения, до появления .env:
bash scripts/setup.sh --origin=http://localhost:18088 \
  --port=18088 --mail-port=18089

docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml down
```

При существующем .env генератор не меняет порты: исправьте APP_PORT, MAILPIT_PORT и APP_ORIGIN явно. APP_ORIGIN должен точно совпадать с адресом браузера, включая схему и порт. down сохраняет данные в Docker-томе; удаление тома означает удаление БД и не является обычной остановкой.

9. Конфигурация, SSO и ИИ

9.1. Параметры окружения

Полный безопасный шаблон: implementation/.env.example. Ниже перечислены параметры, используемые стандартной поставкой и серверным наложением.

Переменная	Назначение / исходное значение
APP_ENV	demo: seed, тестовый код и демонстрационные банки. production дополнительно проверяет условия запуска и утверждение банков.
APP_ORIGIN	Внешний origin приложения, по умолчанию http://localhost:8088.
APP_PORT / MAILPIT_PORT	Локальные порты хоста: 8088 / 8089, только loopback.
APP_IMAGE	Имя собранного образа; по умолчанию oop-platform:local. Для изоляции тестов используйте отдельное имя.
APP_SECRET	Случайный секрет; используется для HMAC токенов/кодов. Генератор создаёт 32 случайных байта в hex.
POSTGRES_PASSWORD	Пароль роли oop. Генерируется локально; изменение env не изменяет существующую роль в томе.
AUTH_MODE	email по умолчанию; keycloak включает дополнительный OIDC-вход.
DEMO_PUBLIC	false локально; true закрывает операторский OTP на публичном демо.
TRUST_PROXY	false локально; true при закрытом прямом API за доверенным Caddy.

Переменная	Назначение / исходное значение
OIDC_ISSUER / OIDC_INTERNAL_ISSUER	Публичный issuer и внутренний адрес discovery; внутренний hostname не подменяет проверяемый внешний issuer JWT.
OIDC_CLIENT_ID / OIDC_CLIENT_SECRET	oop-web и сгенерированный секрет серверного OIDC-клиента.
KEYCLOAK_HOSTNAME / KEYCLOAK_PORT	Внешний адрес /sso и локальный порт 8090. Серверное наложение порт закрывает.
KEYCLOAK_DB_PASSWORD	Отдельный пароль роли БД Keycloak, случайная hex-строка 48-128 символов.
KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD / KEYCLOAK_REVIEWER_PASSWORD	Приватные пароли администратора и оператора. Генератор создаёт случайные значения.
LLM_MODE	manual по умолчанию; remote для серверной помощи моделью.
LLM_URL / LLM_API_KEY / LLM_MODEL	Адрес совместимого провайдера, приватный ключ и точный идентификатор модели.
SMTP_HOST / SMTP_PORT	mailpit / 1025 в локальном демо.
SMTP_USER / SMTP_PASSWORD / SMTP_SECURE	Необязательная SMTP-аутентификация и TLS; secure=true включает защищённое подключение согласно SMTP-провайдеру.
DEMO_DOMAIN	Домен для Caddy в compose.server.yaml; например, lunahub.ru.

DATABASE_URL и внутренний PORT=8088 формируются Compose. У приложения также есть MAIL_FROM и PDF_FONT с исходными значениями; стандартный Compose не передаёт их из .env, для переопределения нужно дополнить environment. Не включайте секреты в Git, PDF, логи или архив исходников.

9.2. Необязательный Keycloak

Keycloak реализован как реальный OIDC-провайдер. Основной путь демо остаётся входом по коду. SSO использует Authorization Code, PKCE S256, state и nonce, проверяет подпись JWT, issuer, audience и роль. После callback приложение создаёт собственную сессию; токены провайдера не передаются клиентскому JavaScript.

```
# Для нового локального окружения:
bash scripts/setup.sh --keycloak
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml \
  -f implementation/compose.keycloak.yaml up --build --wait
```

Браузерный issuer: http://localhost:8090/sso/realms/oop-demo. Callback: APP_ORIGIN + /api/v1/auth/oidc/callback. В PostgreSQL создаются отдельная БД keycloak и отдельная роль. Первый запуск может занять несколько минут.

Для вымышленных талантов и работодателя из демо-таблицы пароль SSO: OopDemo2026!. Email совпадает с входом по коду и открывает тот же профиль. Администратор и оператор используют только свои приватно сгенерированные пароли. Публичный стенд не предоставляет вход оператора по известному demo-коду.

Генерация realm после ручной настройки

При уже существующем .env сначала заполните OIDC/Keycloak-поля из шаблона, затем выполните команду ниже. Она также нужна после установки окончательных серверных адресов, до первого импорта realm.

```
docker run --rm --user "$(id -u):$(id -g)" \
  --env-file implementation/.env \
  -v "$PWD:/workspace" -w /workspace \
  node:20-alpine@sha256:fb4cd12c85ee03686f6af5362a0b0d56d50c58a04632e6c0fb8363f609372293 \
  node implementation/deploy/generate-keycloak-realm.mjs
```

Секретный realm создаётся в implementation/deploy/.runtime/oop-demo-realm.json. Импорт при старте не перезаписывает уже существующий realm. Перегенерация JSON не обновляет действующие пароли или клиента: такие изменения выполняются отдельно в Keycloak.

9.3. Необязательный провайдер ИИ

```
LLM_MODE=remote
LLM_URL=https://provider.example/v1
LLM_API_KEY=<локальный ключ провайдера>
LLM_MODEL=<точный идентификатор модели>
```

Поддерживается OpenAI-совместимый chat/completions: messages, temperature=0, response_format=json_object и max_tokens. LLM_URL может быть базой /v1 или полным адресом /chat/completions. Универсального имени «Luna» нет: используется точный ID провайдера. Стандартный тайм-аут обращения - 20 секунд.

Ключ хранится только на сервере. После изменения переменных пересоздайте api и worker через тот же Compose. Стандартный verify.sh не обращается к платному провайдеру. Реальную доступность нужно проверять отдельным контролируемым запросом; ai_available в /meta сообщает конфигурацию, а не гарантию ответа модели.

Модель предлагает оценки открытого ответа с цитатами и может выбирать разрешённые варианты адаптации. Схема, критерии и принадлежность цитаты исходному ответу проверяются сервером. Ошибка, неполный JSON, исчерпание лимита или неверное основание переводят ответ к человеку.

9.4. Разбор PDF-резюме

POST /me/resume/import-pdf принимает base64 и необязательный use_ai. После декодирования допустим PDF до 4 МиБ с сигнатурой %PDF-. Poppler извлекает текст первых 12 страниц за ограниченное время; в предложение передаётся до 16 000 символов. Слишком короткий текст или неподдерживаемый файл вызывает понятную ошибку.

Без ИИ используются правила разбора. При use_ai=true извлечённый текст отправляется настроенному провайдеру, после чего сервер проверяет структуру, допустимые навыки и текстовые основания полей. Если ИИ не отвечает или нарушает контракт, возвращается разбор правилами с предупреждением. Ответ сообщает method и факт обрезки текста.

Импорт возвращает предложение полей и выдержку. Он не сохраняет и не публикует резюме автоматически: талант проверяет изменения. Иная структура текстового резюме может обрабатываться ИИ, но точность не гарантируется. OCR сканов, расшифровка защищённых файлов и формат Pages/DOCX не входят в этот endpoint; доступен ручной ввод.

10. Серверный демонстрационный стенд

Действующий стенд: https://lunahub.ru. Ниже - воспроизводимый вариант для отдельного сервера, без административных реквизитов действующего хоста.

10.1. Подготовка

Установить Docker и Compose, клонировать репозиторий. Создать DNS-запись домена на адрес сервера. Открыть 80/TCP и 443/TCP; 443/UDP используется Caddy для HTTP/3. На сервере должен быть доступ к реестрам образов, выпуску сертификатов и выбранным внешним зависимостям. PostgreSQL остаётся внутри Docker-сети.

```
git clone https://github.com/ital9shka-bit/lct-2.git
cd lct-2
bash scripts/setup.sh --keycloak \
  --origin=https://your-demo-domain.example
```

В созданном implementation/.env установите окончательные значения ниже. Остальные секреты сохраните сгенерированными. Подставьте свой реальный домен вместо your-demo-domain.example.

```
APP_ENV=demo
APP_ORIGIN=https://your-demo-domain.example
DEMO_DOMAIN=your-demo-domain.example
DEMO_PUBLIC=true
TRUST_PROXY=true
AUTH_MODE=keycloak
KEYCLOAK_HOSTNAME=https://your-demo-domain.example/sso
OIDC_ISSUER=https://your-demo-domain.example/sso/realms/oop-demo
OIDC_INTERNAL_ISSUER=http://keycloak:8080/sso/realms/oop-demo
```

setup --keycloak исходно рассчитывает отдельный локальный порт SSO. После замены адресов на серверные повторно сгенерируйте realm командой из 9.2, прежде чем впервые запускать Keycloak.

10.2. Запуск и проверка

```
docker compose --env-file implementation/.env \
  --project-name oop-demo \
  -f implementation/compose.yaml \
  -f implementation/compose.keycloak.yaml \
  -f implementation/compose.server.yaml up --build --wait

curl -f https://your-demo-domain.example/health
curl -f https://your-demo-domain.example/api/v1/meta
```

Caddy выдаёт сертификат, проксирует приложение и /sso, скрывает публичные административные пути Keycloak. Серверное наложение убирает отдельные порты API, Mailpit и Keycloak. Прямой доступ к API извне не открывайте при TRUST_PROXY=true.

Сервис	Лимит памяти server overlay
api / worker	192 МБ / 192 МБ
postgres / mailpit	256 МБ / 64 МБ
keycloak / caddy	768 МБ / 128 МБ

Лимиты контейнеров не являются измеренными требованиями к серверу. Оставьте запас на ОС, Docker, сборку и тома; контролируйте реальные потребление и диск. Высокая доступность, балансировка и доказанная нагрузочная ёмкость в MVP не заявлены.

10.3. Граница демо и реального запуска

APP_ENV=production намеренно требует HTTPS, длинный APP_SECRET и внешний SMTP; неутверждённые банки также блокируют полноценный запуск. Нужны независимая проверка содержания, испытания оценки и эксплуатации и готовые процедуры работы с реальными данными. Одной смены переменной окружения недостаточно.

11. Эксплуатация и диагностика

11.1. Обновление

Перед обновлением сохраните резервную копию, зафиксируйте commit и конфигурацию. После получения исходников повторите up --build --wait с теми же project-name, env-file и всеми -f. Миграции выполняются перед API. Seed добавляет недостающие демо-записи и не служит универсальным сбросом действий зрителей.

Миграции автоматически вперёд. Гарантированных обратных миграций нет: возврат к несовместимой версии кода требует отдельно проверенной процедуры восстановления. Изменение POSTGRES_PASSWORD в env при существующем томе не изменяет пароль реальной роли.

11.2. Логи и состояние

```
# Базовое локальное окружение:
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml ps
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml logs --tail=100 api worker migrate
```

Для сервера добавляйте --project-name oop-demo и те же compose.keycloak.yaml / compose.server.yaml, что при запуске. Ошибки API сопоставляются по request_id. Не публикуйте дампы, cookie, приватные артефакты и конфигурацию в выводах диагностики.

11.3. Резервная копия

Пример для базового локального окружения. Каталог рядом с репозиторием является приватным и не входит в Git. Для серверного проекта используйте его полный набор Compose-параметров.

```
mkdir -p ../oop-backups
chmod 700 ../oop-backups
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml exec -T postgres \
  pg_dump -Fc -U oop oop > ../oop-backups/oop-20261011.dump
chmod 600 ../oop-backups/oop-20261011.dump
```

При SSO отдельно сделайте pg_dump -Fc -U oop keycloak тем же способом. Приватно сохраните .env и runtime realm. Проверяйте завершение pg_dump и возможность чтения архива. Дампы содержат пользовательские данные и сессии.

11.4. Восстановление

Сначала воспроизведите восстановление на отдельном Compose-проекте. Остановите API и worker этого проекта; PostgreSQL должен работать. Следующая команда заменяет содержимое целевой БД, поэтому её выполняют только для выбранного восстановительного окружения.

```
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml stop api worker
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml exec -T postgres \
  pg_restore -U oop -d oop --clean --if-exists \
  < ../oop-backups/oop-20261011.dump
docker compose --env-file implementation/.env \
  -f implementation/compose.yaml up --build --wait
```

Пример предполагает выделенное локальное окружение с БД oop и соответствующими секретами. Для Keycloak отдельно восстановите его БД при остановленном Keycloak. Перед публикацией восстановленного сервиса проверьте версии схемы, фоновые задания, вход и разрешения контактов.

11.5. Типовые ситуации

Симптом	Причина / решение
Порт занят	Изменить локальные порты и APP_ORIGIN. Для независимых проверок выбрать отдельные project-name, образ и том.
Вход не продолжается	Проверить согласие и его версию, код и срок challenge. Ошибку показывать возле согласия или поля.
403 при сохранении	APP_ORIGIN, Origin браузера или CSRF не совпадают; обновить сессию/адрес.
409 при действии	Ресурс изменён другим действием; перечитать ревизию. Не повторять старое тело бесконечно.
Открытые ответы без балла	Manual-режим, очередь проверки или лимит/ошибка ИИ. Это ожидание, а не нулевой результат.
Keycloak не готов	Проверить health/logs, отдельную БД, realm, issuer, callback и client secret.
PDF не извлекается	Нет текстового слоя, файл защищён/превышает размер. Использовать ручной ввод.
Нет контактов	Проверить принятие приглашения и активный grant именно этой компании.
Нет таланта в подборе	Публикация, специализация, must_skills и подтверждённый грейд. Неподтверждённые - отдельный список.
503 на /health	API не может выполнить SELECT 1 в PostgreSQL. Проверить БД и DATABASE_URL.

12. Защита данных и разграничение доступа

Проверки реализованы на сервере, а не только скрытием кнопок. Для каждого объекта проверяется роль и принадлежность пользователю или компании; недоступный объект обычно возвращает 404. Ввод проверяется AJV, неизвестные поля запросов отклоняются. Предусмотрены CAS, идемпотентность и ограничения частоты.

Мера	Реализация и граница
Сессии и OTP	Случайные токены; в БД токен сессии и код хранятся в виде HMAC-SHA256 от APP_SECRET. HttpOnly cookie, срок и отзыв. Demo-код предназначен только для вымышленных профилей.
Изменяющие запросы	Точное сравнение Origin и X-CSRF-Token. Для публичного OTP нет CSRF сессии, но остаются Origin и ограничения.
OIDC	PKCE S256, state, nonce, серверная проверка JWT и соответствия роли. Внешний issuer и внутренний транспорт различаются.
HTTP-заголовки	nosniff, Referrer-Policy=same-origin, Cache-Control=no-store, CSP и запрет frame-ancestors. CSP пока допускает inline script/style.
Выдача данных	Серверные проекции; приватные ключи заданий не выдаются через API. Контакты в JSON и PDF зависят от разрешения пары.
Секреты и контейнеры	Секреты вне Git; .env 0600. Приложение работает от node, cap_drop=ALL, no-new-privileges; версии/образы фиксируются.
ИИ	Серверный ключ; отправка PDF-текста только после выбора ИИ. Результат модели проходит структурные и текстовые проверки.

Исходники банков доступны в публичном репозитории экспертам. Поэтому демонстрационные задания не рассматриваются как защищённый экзамен для реального найма. «Приватный банк» означает, что ключи и рубрика исключены из обычных клиентских ответов; публикация исходного кода MVP является отдельным каналом доступа.

В публичном демо operator OTP закрыт. Сервис использует согласия на регистрацию и публикацию как отдельные версии, однако MVP не заявляет завершённую юридическую или независимую проверку безопасности. Политики хранения, удаления, восстановления и работы с реальными людьми предстоит оформить перед промышленным запуском.

13. Проверка экспертами и качество поставки

13.1. Основной вход в демо

Открыть lunahub.ru, выбрать роль и готовый email, принять согласие. «Войти по коду» - основной путь, код 123456. Кнопка готового примера открывает тот же заполненный профиль без ввода кода; она не создаёт другую версию данных. Keycloak находится в дополнительном способе входа.

Профиль	Email	Что посмотреть
Наталья Романова	talent-demo@oop.test	Резюме, самооценка, результаты, опыт и приглашения.
Алина Морозова	growth-demo@oop.test	Пара 0 -> 1 после разбора; обсуждение переноса и отложенный технический блок.
Компания «Маяк»	employer@oop.test	Потребности, подбор, шорт-лист, вакансии, отклики и адресные предложения.
Оператор локального демо	reviewer@oop.test	Очереди и финализация. На публичном стенде этот OTP-вход закрыт.

Публичные профили разделяют одну БД: действия зрителей могут менять ревизии и статусы. Для повторяемого полного сценария разверните своё локальное окружение. Для пути с пустым резюме используйте новый вымышленный email, например viewer@oop.test, и отдельный локальный seed.

13.2. Короткий сценарий демонстрации

Шаг	Действие	Что доказывает
1	Открыть готовый профиль таланта и сводку.	Четыре источника с основаниями; опыт - финальная проверка фактов.
2	Открыть самооценку и подсказку метода.	Конкретные ситуации и поддержка без рейтинга личности.
3	Открыть пример Алины: первая и вторая пробы.	Ошибка сохраняется, успех после разбора объясняется и проверяется следующей пробой.
4	Посмотреть технический результат.	Отдельные компетенции, пороги, null при ожидании, ручное подтверждение.
5	Войти работодателем, открыть потребность и талант.	Соответствие под задачу и прозрачные фильтры, сводка рядом с численным R.

Шаг	Действие	Что доказывает
6	На своём локальном демо отправить и принять предложение.	Изменение состояния, выдача контактов только паре, отзыв разрешения.
7	Открыть репозиторий и runtime API.	Воспроизводимость, исходники и документированный контракт.

13.3. Автоматическая проверка сборки

```
# Из корня публичного репозитория:
bash scripts/verify.sh

# Если исходные проверочные порты заняты:
QA_PORT=29088 QA_MAIL_PORT=29089 bash scripts/verify.sh
```

Скрипт создаёт отдельные Compose project, образ, конфигурацию и том с чистой PostgreSQL; отключает ИИ. Затем запускает unit-тесты, Docker-сборку и интеграционные тесты и удаляет только своё проверочное окружение. Логи сохраняются в .qa/<qa-id>/unit.log и integration.log. Интеграционные тесты не запускать на БД публичного стенда.

13.4. Зафиксированные результаты

Проверка	Срез 11.10.2026
Unit	32 теста, 32 успешны, 0 ошибок. Пороги, неполные данные, ветки, банк и вспомогательные правила.
Integration	39 тестов, 39 успешны, 0 ошибок. Вход, права, данные, переходы, контакты, оценки и отрицательные сценарии на отдельной БД.
Сборка	Проверена чистая публичная поставка и Docker-сборка перед публикацией.
Текущий стенд	На подготовке документа /health вернул ok и postgresql. /meta: demo, keycloak, remote, банк ожидает независимого ревью.
Контракт	Получен текущий OpenAPI: 82 пути, 94 операции, 82 схемы; приложен к PDF.

Тестовые логи относятся к commit b9ec9c8 от 11.10.2026. Текущий публичный 8bf357d добавляет только демонстрационное видео и ссылки README; код приложения совпадает с проверенной поставкой. ci/verify.yml - шаблон CI, его наличие не означает выполненный запуск GitHub Actions.

Автотесты проверяют вычисления и поведение приложения. Они не заменяют независимую оценку содержания вопросов, испытание всех сценариев ТЗ, исследование согласованности оценщиков, нагрузочный тест или подтверждение прогноза успешности найма.

Команды и ограничения проверки: docs/testing.md. Демонстрационный видеоролик: README публичного репозитория.

14. Ограничения и дальнейшее развитие

Реализовано в MVP	Следующий этап
Четыре составляющие, объяснения и следующий шаг	Пилот на добровольцах, повторные рабочие наблюдения и уточнение интерпретации потенциала.
Авторские банки и проверяемые формулы	Независимое содержательное ревью, согласованность оценщиков, анализ трудности и ошибок; без объявления норм до данных.
Синтетический ФСП-адаптер	Согласовать реальные источники, идентификаторы и обновление подтверждённых достижений.
Ручная процедура проверки опыта	Интеграция с внешним проверяющим подрядчиком и обмен статусами отдельных фактов.
Резюме, вакансии, отклики, предложения	Интеграции с ATS/HR-системами после стабилизации контрактов и процесса пилота.
Docker, HTTPS, резервное копирование	Нагрузочные испытания, наблюдаемость, регламент восстановления и промышленная эксплуатация.

Подключение внешней проверки опыта

Пример возможного подрядчика - Acsour: на официальном сайте описаны услуги проверки профессионального опыта, предыдущего места работы и достоверности документов об образовании. Это соответствует части требуемой процедуры подтверждения фактов. Интеграция пока планируется: договорённость, действующее API, условия обмена и стоимость в MVP не реализованы.

Источник: Acsour, «Проверка сотрудников», проверено 11.10.2026. Название приведено как пример направления развития, без заявления о партнёрстве.

Что предстоит доказать в пилоте

Полезность самооценки проверяется на связи с реальными условиями поддержки. Когнитивные наблюдения сопоставляются с повторными рабочими пробами. Техническая оценка проверяется независимой разметкой и согласованностью экспертов. Для подбора измеряются понимание объяснений, качество шорт-листа и результат интервью. Пока этих данных нет, численные баллы не трактуются как вероятность успешного найма.

Проектный протокол: deliverables/v08/08_validation_protocol.md.

A. Полный каталог операций API

Все пути ниже относительно /api/v1. «T» - талант, «P» - работодатель своей компании, «O» - оператор; «сессия» - любая действующая роль. Доступ дополнительно ограничен принадлежностью объекта и состоянием. «Публично» означает до входа; изменяющий запрос проверяет Origin. Идентификаторы пути - UUID; block: self, professional, cognitive.

В колонке контракта указаны operationId, схема JSON-тела и успешные ответы. «Идемп.: да» - обязательный Idempotency-Key. Query-параметры приведены отдельно. Схемы тел раскрыты в приложении Б; полные ответы - в JSON-вложении. Технические endpoints /health, /api/v1/meta и /api/v1/openapi добавлены отдельно и не входят в счёт 94.

A.1. Вход и документы

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
POST /auth/otp Запросить код входа Доступ: Публично	`auth_start` Тело: OTPStart Идемп.: да Ответ: 201: OTPChallenge
POST /auth/otp/verify Проверить код, создать сессию Доступ: Публично	`auth_verify` Тело: OTPVerify Идемп.: не обязателен Ответ: 200: User
POST /auth/otp/resend Повторить код по challenge Доступ: Публично	`auth_resend` Тело: ChallengeId Идемп.: да Ответ: 200: OTPChallenge
GET /auth/me Текущая сессия, роль и CSRF Доступ: Сессия	`auth_me` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: User
POST /auth/logout Отозвать текущую сессию Доступ: Сессия	`auth_logout` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: AuthLogout
GET /legal/documents Актуальные документы согласий Доступ: Публично	`legal_documents` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: массив
GET /auth/oidc/login Перенаправить в Keycloak Доступ: Публично	`auth_oidc_login` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 302

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /auth/oidc/callback OIDC callback и сессия Доступ: Публично	`auth_oidc_callback` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 302

A.2. Профиль, самооценка и программа

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /me/resume Своё резюме Доступ: T	`resume_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Resume
PATCH /me/resume Изменить резюме Доступ: T	`resume_patch` Тело: ResumePatch Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Resume
PATCH /me/self-assessment Сохранить частичную самооценку Доступ: T	`self_patch` Тело: SelfPatch Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Self
POST /me/self-assessment/actions Завершить, отложить или возобновить самооценку Доступ: T	`self_action` Тело: SelfAction Идемп.: да Ответ: 200: Self
GET /me/resume/preview Точная проекция публикации Доступ: T	`resume_preview` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: PublicProfile
POST /me/resume/publication Опубликовать/скрыть профиль, отозвать разрешения Доступ: T	`resume_publish` Тело: Publication Идемп.: да Ответ: 200: Resume
GET /me/resume/pdf Экспорт своего резюме в PDF Доступ: T	`resume_pdf` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: PDF
GET /me/program Состояния блоков и следующее действие Доступ: T	`program_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Program
POST /me/program/{block}/actions Отложить/возобновить блок без скрытого старта Доступ: T	`program_action` Тело: ProgramAction Идемп.: да Ответ: 200: Program

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /me/summary Собственная итоговая сводка Доступ: T	`summary_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /me/summary/preview Разрешённая сводка перед публикацией Доступ: T	`summary_preview` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /candidates/{candidate_id}/summary Сводка таланта для работодателя Доступ: P	`summary_public` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
POST /me/resume/import-pdf Предложение полей из текстового PDF Доступ: T	`resume_import_pdf` Тело: PdfImport Идемп.: да Ответ: 200
GET /me/profile-context Предметная область своего профиля Доступ: T	`profile_context_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
PATCH /me/profile-context Изменить предметную область Доступ: T	`profile_context_update` Тело: ProfileContext Идемп.: не обязателен Ответ: 200

A.3. Техническая оценка и проверка

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /assessments/catalog Доступные формы и версии банков Доступ: Сессия	`assessment_catalog` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: массив
GET /assessments/eligibility Допуск и дата следующего старта Доступ: T	`assessment_eligibility` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Eligibility Query: specialization: Backend, Frontend; target_grade: Junior, Middle, Senior
POST /assessments/attempts Создать замороженную попытку Доступ: T	`assessment_start` Тело: AttemptStart Идемп.: да Ответ: 201: Attempt

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /assessments/attempts История своих попыток Доступ: T	`assessment_history` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: ListAttempts Query: cursor; limit
GET /assessments/attempts/{attempt_id} Задачи и сохранённое состояние без ключей Доступ: T	`assessment_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Attempt
PUT /assessments/attempts/{attempt_id}/tasks/{task_id}/draft Сохранить черновик задания Доступ: T	`assessment_draft` Тело: AnswerDraft Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Task
POST /assessments/attempts/{attempt_id}/tasks/{task_id}/submit Отправить сохранённый ответ Доступ: T	`assessment_submit` Тело: AnswerSubmit Идемп.: да Ответ: 200: Attempt
POST /assessments/attempts/{attempt_id}/tasks/{task_id}/skip Отложить вопрос с неизвестным баллом Доступ: T	`assessment_skip` Тело: Revision Идемп.: да Ответ: 200: Attempt
POST /assessments/attempts/{attempt_id}/actions Пауза/возобновление попытки Доступ: T	`assessment_action` Тело: AttemptAction Идемп.: да Ответ: 200: Attempt
GET /assessments/attempts/{attempt_id}/result Промежуточный или финальный результат Доступ: T	`assessment_result` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Result
GET /reviews Назначенные незавершённые проверки Доступ: O	`review_list` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: массив
GET /reviews/{attempt_id}/tasks/{task_id} Ответ и приватная рубрика назначенного задания Доступ: O	`review_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: ReviewTask
PUT /reviews/{attempt_id}/tasks/{task_id} Решить четыре критерия Доступ: O	`review_decide` Тело: ReviewDecision Идемп.: не обязателен Ответ: 200: ReviewTask
POST /reviews/{attempt_id}/finalize Пересчитать и завершить проверенную попытку Доступ: O	`review_finalize` Тело: ReviewFinalize Идемп.: да Ответ: 200: Result

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
POST /reviews/{attempt_id}/claim Назначить себе техническую проверку Доступ: O	`review_claim` Тело: ReviewAssignment Идемп.: да Ответ: 200
POST /reviews/{attempt_id}/reopen Пересмотр с причиной Доступ: O	`review_reopen` Тело: ReviewReopen Идемп.: да Ответ: 200
GET /assessments/attempts/{attempt_id}/history История проверки своей попытки Доступ: T	`assessment_review_history` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /me/assessment/active Активная техническая попытка Доступ: T	`assessment_active` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /internal/reviews/completed Завершённые технические проверки Доступ: O	`review_completed` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /me/assessment/current Проекция текущей попытки для UI Доступ: T	`assessment_current` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /internal/reviews Очередь технических проверок для UI Доступ: O	`review_queue` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /internal/reviews/{attempt_id} Детали технической проверки для UI Доступ: O	`review_detail` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200

A.4. Когнитивные пробы

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
POST /cognitive/sessions Создать/вернуть незавершённую сессию Доступ: T	`cognitive_start` Тело: CognitiveStart Идемп.: да Ответ: 201: CognitiveSession
GET /cognitive/sessions/{session_id} Текущий шаг и обратная связь Доступ: T	`cognitive_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: CognitiveSession

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
PUT /cognitive/sessions/{session_id}/tasks/{task_id}/draft Сохранить когнитивный черновик Доступ: T	`cognitive_draft` Тело: CognitiveDraft Идемп.: не обязателен Ответ: 200: CognitiveSession
POST /cognitive/sessions/{session_id}/tasks/{task_id}/submit Отправить ответ и показать разбор Доступ: T	`cognitive_submit` Тело: AnswerSubmit Идемп.: да Ответ: 200: CognitiveSession
POST /cognitive/sessions/{session_id}/actions Пауза, возобновление, переход после разбора Доступ: T	`cognitive_action` Тело: CognitiveAction Идемп.: да Ответ: 200: CognitiveSession
POST /cognitive/sessions/{session_id}/activity Записать ограниченный интервал активности Доступ: T	`cognitive_activity` Тело: Activity Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Ack
GET /cognitive/sessions/current Текущая сессия или null Доступ: T	`cognitive_current` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: проекция

A.5. Компания, потребности и подбор

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /me/company Своя компания Доступ: P	`company_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Company
PATCH /me/company Изменить компанию Доступ: P	`company_patch` Тело: CompanyPatch Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Company
POST /needs Создать черновик потребности Доступ: P	`need_create` Тело: NeedCreate Идемп.: да Ответ: 201: Need
GET /needs Потребности компании Доступ: P	`need_list` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: массив
GET /needs/{need_id} Своя потребность Доступ: P	`need_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Need

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
PATCH /needs/{need_id} Изменить потребность с ревизией Доступ: P	need_patch Тело: NeedPatch Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Need
POST /needs/{need_id}/actions Опубликовать или архивировать Доступ: P	need_action Тело: NeedAction Идемп.: да Ответ: 200: Need
GET /needs/{need_id}/candidates Подбор с отдельными неподтверждёнными Доступ: P	matching_list Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: MatchList Query: include_unverified; must_skill; cursor; limit; demo_catalog
GET /needs/{need_id}/candidates/{candidate_id} Профиль и объяснение соответствия Доступ: P	matching_detail Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Match
GET /me/shortlist Шорт-лист компании Доступ: P	shortlist_get Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: массив
PUT /me/shortlist/{candidate_id} Добавить талант Доступ: P	shortlist_add Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Ack
DELETE /me/shortlist/{candidate_id} Удалить из шорт-листа Доступ: P	shortlist_remove Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Ack

A.6. Предложения и контакты

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
POST /invitations Отправить зарплатное предложение Доступ: P	invitation_create Тело: InvitationCreate Идемп.: да Ответ: 201: Invitation
GET /invitations Свои входящие/исходящие приглашения Доступ: T / P	invitation_list Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: ListInvitations Query: cursor; limit

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /invitations/{invitation_id} Приглашение, отметка первого просмотра Доступ: T / P	`invitation_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Invitation
POST /invitations/{invitation_id}/response Принять/отклонить или отозвать предложение Доступ: T / P	`invitation_response` Тело: InvitationResponse Идемп.: да Ответ: 200: Invitation
GET /contacts/grants Разрешения на контакты Доступ: T / P	`contact_grants` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: массив
POST /contacts/grants/{grant_id}/revoke Отозвать доступ пары к контактам Доступ: T / P	`contact_revoke` Тело: Revoke Идемп.: да Ответ: 200: Grant
GET /candidates/{candidate_id}/contact Контакты по действующему разрешению Доступ: P	`contact_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: Contact
GET /candidates/{candidate_id}/pdf PDF доступного профиля с проверкой контактов Доступ: P	`contact_pdf` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: PDF
GET /invitations/{invitation_id}/context Компания и роль по приглашению Доступ: T / P	`invitation_context` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200

A.7. Достижения и опыт

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /me/fsp Привязка и уникальные достижения Доступ: T	`fsp_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200: FSPBinding
POST /me/fsp/demo-binding Привязать синтетическую личность в demo Доступ: T	`fsp_bind` Тело: FSPBind Идемп.: да Ответ: 200: FSPBinding
GET /me/experience Своё заявление и проверка опыта Доступ: T	`experience_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
PATCH /me/experience Изменить эпизоды опыта Доступ: Т	`experience_update` Тело: ExperienceUpdate Идемп.: не обязателен Ответ: 200
POST /me/experience/actions Отправка, пауза, обращение или отсутствие опыта Доступ: Т	`experience_action` Тело: ExperienceAction Идемп.: да Ответ: 200
GET /internal/experience Очередь проверки опыта Доступ: О	`experience_queue` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
GET /internal/experience/{case_id} Дело и закрытые основания Доступ: О	`experience_detail` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
POST /internal/experience/{case_id}/claim Взять дело в работу Доступ: О	`experience_claim` Тело: ExperienceClaim Идемп.: да Ответ: 200
POST /internal/experience/{case_id}/decision Решение по фактам опыта Доступ: О	`experience_decide` Тело: ExperienceDecision Идемп.: да Ответ: 200

A.8. Вакансии и отклики

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
GET /vacancies Вакансии: публичные для Т, свои для Р Доступ: Т / Р	`vacancy_list` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200 Query: q; specialization: , Backend, Frontend; grade: , Junior, Middle, Senior; work_mode: , remote, hybrid, office; salary_floor; skill; favorites_only; sort: newest, salary_desc; page; state: draft, published, archived
POST /vacancies Создать из опубликованной потребности Доступ: Р	`vacancy_create` Тело: VacancyCreate Идемп.: да Ответ: 201
GET /vacancies/{vacancy_id} Доступная вакансия Доступ: Т / Р	`vacancy_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200

Метод, путь и действие	Контракт запроса / ответа
POST /vacancies/{vacancy_id}/actions Публикация/архив вакансии Доступ: P	`vacancy_action` Тело: VacancyAction Идемп.: да Ответ: 200
POST /vacancies/{vacancy_id}/applications Отклик на опубликованную вакансию Доступ: T	`application_create` Тело: ApplicationCreate Идемп.: да Ответ: 201
GET /me/applications Свои/компании отклики Доступ: T / P	`application_list` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200 Query: page; state: sent, viewed, reviewing, interview, rejected, withdrawn; vacancy_id
GET /applications/{application_id} Отклик и история статусов Доступ: T / P	`application_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
POST /applications/{application_id}/actions Изменить статус по роли Доступ: T / P	`application_action` Тело: ApplicationAction Идемп.: да Ответ: 200
POST /applications/{application_id}/invitation Отправить предложение по действующему отклику Доступ: P	`application_invitation` Тело: ApplicationInvitation Идемп.: да Ответ: 201
POST /vacancies/{vacancy_id}/favorite Сохранить/убрать вакансию Доступ: T	`vacancy_favorite` Тело: VacancyFavorite Идемп.: да Ответ: 200
GET /me/vacancy-preferences Сохранённые фильтры вакансий Доступ: T	`vacancy_preferences_get` Тело: нет схемы тела Идемп.: не обязателен Ответ: 200
PATCH /me/vacancy-preferences Изменить фильтры Доступ: T	`vacancy_preferences_update` Тело: VacancyPreferences Идемп.: не обязателен Ответ: 200

A.9. Технические endpoints вне каталога

Endpoint	Доступ и результат
GET /health	Без сессии. 200: status=ok, database=postgresql. 503 при отсутствии подключения к БД.
GET /api/v1/meta	Без сессии. Режимы, модель, статус банка, версия API и короткий справочник навыков; секретов нет.
GET /api/v1/openapi	Без сессии. Полный объединённый OpenAPI JSON текущего runtime.

Фильтры вакансий: q, specialization, grade, work_mode, salary_floor, skill, favorites_only, sort, page; у P также state. Отклики: page, state, vacancy_id. Расширенные UI-проекции могут проверять query в обработчике, даже если перечень не полностью задан в OpenAPI.

Б. Схемы JSON-запросов

Ниже раскрыты все схемы, на которые ссылаются requestBody операций, и их зависимые структуры. * означает обязательное поле. Тип null допустим только там, где явно указан. Любые дополнительные поля отклоняются, если схема не разрешает их. «max» для строк - число символов; для массивов - число элементов.

Ограничения схемы дополняются проверками бизнес-логики: актуальное согласие, допустимое состояние, принадлежность, справочник навыков, непустые поля публикации, salary_min <= salary_max. Во вложенном полном JSON сохранены точные oneOf/anyOf, enum, formats и схемы ответов.

Б.1. OTPStart

OTPStart	Тип и ограничения
email *	строка; email; max 254
role *	enum: candidate, employer

Б.2. OTPVerify

OTPVerify	Тип и ограничения
challenge_id *	строка; uuid
code *	строка; pattern ^[0-9]{6}$
registration_consent_version	строка; max 50
registration_consent_accepted	const true

Б.3. ChallengeId

ChallengeId	Тип и ограничения
challenge_id *	строка; uuid

Б.4. ResumePatch

ResumePatch	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
specialization	enum: Backend, Frontend, Data, QA, Other
declared_grade	enum: Junior, Middle, Senior

ResumePatch	Тип и ограничения
skills	массив; max элементов 50; уникальные; элемент: строка; max 60
experience_text	строка; max 5000
about	строка; max 1500
work_modes	массив; max элементов 3; уникальные; элемент: enum: remote, hybrid, office
salary_expectation	целое; >= 1; <= 10000000 | null
name	строка; max 100
phone	строка; max 40 | null
contact_email	строка; email; max 254
visibility_sections	массив; элемент: enum: experience, skills, self_assessment, fsp, assessment
name_visibility	boolean

Б.5. CompanyPatch

CompanyPatch	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
name	строка; min 1; max 100
description	строка; min 1; max 2000
domain	строка; max 100
size	enum: 1-10, 11-50, 51-200, 201-1000, 1000+
stage	enum: startup, growth, established
representative_name	строка; min 1; max 100
representative_role	строка; min 1; max 100
representative_email	строка; email; max 254
representative_phone	строка; max 40 | null

Б.6. SelfPatch

SelfPatch	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1

SelfPatch	Тип и ограничения
S1	целое; >= 1; <= 5 | null
S2	целое; >= 1; <= 5 | null
S3	целое; >= 1; <= 5 | null
S4	целое; >= 1; <= 5 | null
S5	целое; >= 1; <= 5 | null
S6	enum: A, B, C, D | null
reflection	строка; max 1200
support	строка; max 600

Б.7. SelfAction

SelfAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: complete, defer, resume

Б.8. Publication

Publication	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: publish, hide
consent_version	строка; max 50
consent_accepted	const true
revoke_all_contacts	boolean

Б.9. AttemptStart

AttemptStart	Тип и ограничения
specialization *	enum: Backend, Frontend
target_grade *	enum: Junior, Middle, Senior

Б.10. AnswerDraft

oneOf: [{"required": ["value_text"], "not": {"required": ["option_id"]}}, {"required": ["option_id"], "not": {"required": ["value_text"]}}]

AnswerDraft	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
value_text	строка; max 1500
option_id	enum: A, B, C, D

Б.11. AnswerSubmit

AnswerSubmit	Тип и ограничения
draft_revision *	целое; >= 1

Б.12. Revision

Revision	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1

Б.13. AttemptAction

AttemptAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: pause, resume

Б.14. CognitiveStart

CognitiveStart	Тип и ограничения
version *	enum: cognitive-0.8.0, cognitive-0.9.0

Б.15. CognitiveDraft

CognitiveDraft	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
value *	строка; max 100

Б.16. CognitiveAction

CognitiveAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: pause, resume, advance_feedback

Б.17. Activity

Activity	Тип и ограничения
task_id *	строка; uuid
interval_id *	строка; uuid
start_at *	строка; date-time
end_at *	строка; date-time
visible *	boolean
active *	boolean

Б.18. NeedCreate

NeedCreate	Тип и ограничения
title	строка; max 150
task_text	строка; max 3000
expected_result	строка; max 1500
specialization	строка; max 60
min_grade	enum: Junior, Middle, Senior
must_skills	массив; max элементов 20; уникальные; элемент: строка; max 60
preferred_skills	массив; max элементов 20; уникальные; элемент: строка; max 60
domain	строка; max 100 | null
work_modes	массив; max элементов 3; уникальные; элемент: enum: remote, hybrid, office
salary_min	целое; >= 1; <= 10000000 | null
salary_max	целое; >= 1; <= 10000000 | null
currency	const "RUB"

NeedCreate	Тип и ограничения
period	const "month"
tax_basis	const "gross"

Б.19. NeedPatch

NeedPatch	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
title	строка; max 150
task_text	строка; max 3000
expected_result	строка; max 1500
specialization	строка; max 60
min_grade	enum: Junior, Middle, Senior
must_skills	массив; max элементов 20; уникальные; элемент: строка; max 60
preferred_skills	массив; max элементов 20; уникальные; элемент: строка; max 60
domain	строка; max 100 | null
work_modes	массив; max элементов 3; уникальные; элемент: enum: remote, hybrid, office
salary_min	целое; >= 1; <= 10000000 | null
salary_max	целое; >= 1; <= 10000000 | null
currency	const "RUB"
period	const "month"
tax_basis	const "gross"

Б.20. NeedAction

NeedAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: publish, archive

Б.21. InvitationCreate

InvitationCreate	Тип и ограничения
candidate_id *	строка; uuid
need_id *	строка; uuid
salary_min *	целое; >= 1; <= 10000000
salary_max *	целое; >= 1; <= 10000000
currency *	const "RUB"
period *	const "month"
tax_basis *	const "gross"
message *	строка; min 1; max 2000

Б.22. InvitationResponse

InvitationResponse	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: accept, reject, withdraw

Б.23. Revoke

Revoke	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1

Б.24. FSPBind

FSPBind	Тип и ограничения
demo_subject_id *	строка; min 1; max 100

Б.25. ReviewDecision

ReviewDecision	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
criteria *	массив; min элементов 4; max элементов 4; элемент: CriterionDecision
reason *	строка; min 10; max 2000

Б.26. ReviewFinalize

ReviewFinalize	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
reason *	строка; min 10; max 2000

Б.27. ProgramAction

ProgramAction	Тип и ограничения
action *	enum: defer, resume

Б.28. ExperienceUpdate

ExperienceUpdate	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
entries *	массив; max элементов 8; элемент: ExperienceEntry

Б.29. ExperienceAction

ExperienceAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: submit, defer, resume, appeal, no_experience
message	строка; min 0; max 1500

Б.30. ExperienceClaim

ExperienceClaim	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1

Б.31. ExperienceDecision

ExperienceDecision	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
items *	массив; min элементов 1; max элементов 8; элемент: ExperienceDecisionItem
reason *	строка; min 10; max 2000

Б.32. ReviewAssignment

ReviewAssignment	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1

Б.33. ReviewReopen

ReviewReopen	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
reason *	строка; min 10; max 2000

Б.34. PdfImport

PdfImport	Тип и ограничения
base64 *	строка; min 8; max 5600000; pattern ^[A-Za-z0-9+/]+={0,2}$
use_ai	boolean

Б.35. ProfileContext

ProfileContext	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
domain *	enum: null, EdTech, FinTech, E-commerce, Gaming, SaaS, Other

Б.36. VacancyCreate

VacancyCreate	Тип и ограничения
need_id *	строка; uuid

Б.37. VacancyAction

VacancyAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: publish, archive

Б.38. ApplicationCreate

ApplicationCreate	Тип и ограничения
cover_letter *	строка; max 2000

Б.39. ApplicationAction

ApplicationAction	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
action *	enum: withdraw, view, review, interview, reject, reopen
message	строка; max 1000

Б.40. ApplicationInvitation

ApplicationInvitation	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
salary_min *	целое; >= 1; <= 10000000
salary_max *	целое; >= 1; <= 10000000
message *	строка; min 1; max 2000

Б.41. VacancyFavorite

VacancyFavorite	Тип и ограничения
saved *	boolean

Б.42. VacancyPreferences

VacancyPreferences	Тип и ограничения
expected_revision *	целое; >= 1
filters *	VacancyFilters

Б.43. CriterionDecision

CriterionDecision	Тип и ограничения
criterion_id *	строка; max 20

CriterionDecision	Тип и ограничения
score *	enum: 0, 1
evidence_quote *	строка; max 1500 | null
reason *	строка; max 1000

Б.44. ExperienceEntry

ExperienceEntry	Тип и ограничения
id *	строка; uuid
organization *	строка; min 1; max 200
period *	строка; min 1; max 120
role *	строка; min 1; max 200
contribution *	строка; min 1; max 1500
results *	строка; min 1; max 1500
evidence_url *	строка; min 0; max 2048
evidence_text *	строка; min 0; max 3000
reference_permission *	boolean

Б.45. ExperienceDecisionItem

ExperienceDecisionItem	Тип и ограничения
entry_id *	строка; uuid
fields *	объект; лишние поля запрещены
fields.organization *	enum: verified, not_verified, needs_info
fields.period *	enum: verified, not_verified, needs_info
fields.role *	enum: verified, not_verified, needs_info
fields.contribution *	enum: verified, not_verified, needs_info
fields.results *	enum: verified, not_verified, needs_info
method *	enum: artifact, interview, reference, mixed
basis *	строка; min 10; max 2000

Б.46. VacancyFilters

VacancyFilters	Тип и ограничения
q *	строка; max 160
specialization *	enum: , Backend, Frontend
grade *	enum: , Junior, Middle, Senior
work_mode *	enum: , remote, hybrid, office
salary_floor *	целое; >= 0; <= 10000000
skill *	строка; max 80
favorites_only *	boolean
sort *	enum: newest, salary_desc

B. Ответы, источники и вложенный контракт

B.1. Основные модели ответов

Модель	Смысл и ключевые поля
User / OTPChallenge	Роль и CSRF; challenge_id, expires_at, resend_available_at, версия согласия.
Resume / PublicProfile	Свои данные либо проекция по видимости; revision, publication_state, подтверждённый грейд и статус.
Attempt / Task / Result	Замороженные задачи без ключей, состояния, draft revision; S/B/H, competencies, unresolved_count, outcome и версии.
CognitiveSession / CognitiveObservation	Текущий шаг, обратная связь и отправленные наблюдения; время отдельно.
Need / MatchList / Match	Контекст задачи, confirmed/unverified, sufficient context, компоненты и основания соответствия.
Invitation / Grant / Contact	Состояние предложения, снимок представителя, разрешение пары и текущие контакты.
ReviewTask / CriterionDecision	Назначенный ответ и рубрика; четыре решения с цитатами и причинами.
Program / ProgramBlock	Ресурс каждого блока, состояние, отложенность и следующее действие.
Experience / UI projections	Расширенные ответы формируются обработчиками; обязательность всех полей не везде подробно закреплена отдельной response-схемой.
Error	code, message, field_errors, request_id; иногда next_eligible_at.

B.2. Все именованные схемы контракта

Список ниже сверяется с runtime components.schemas. Точные определения всех 82 схем, включая ответы, находятся в приложенном JSON. Количество схем тела и зависимых структур, раскрытых в приложении Б: 46.

Error, Ack, User, OTPStart, OTPChallenge, OTPVerify, ChallengeId, SelfPatch

Self, ResumePatch, Resume, PublicProfile, Publication, CatalogEntry, Eligibility, AttemptStart

Option, Task, Attempt, AnswerDraft, AnswerSubmit, AttemptAction, CompetencyScore, Result

CognitiveStart, CognitiveTask, CognitiveObservation, Feedback, CognitiveSession, CognitiveDraft, CognitiveAction, Activity

CompanyPatch, Company, NeedCreate, NeedPatch, Need, NeedAction, Evidence, Match

MatchList, InvitationCreate, Representative, Invitation, InvitationResponse, Grant, Contact, Revoke

FSPBind, FSPEvent, FSPBinding, CriterionDecision, ReviewTask, ReviewDecision, ReviewFinalize, ListAttempts

ListInvitations, SelfAction, Revision, ProgramBlock, Program, ProgramAction, LegalDocument, ExperienceEntry

ExperienceUpdate, ExperienceAction, ExperienceClaim, ExperienceDecisionItem, ExperienceDecision, ReviewAssignment, ReviewReopen, PdfImport

ProfileContext, AuthLogout, VacancyCreate, VacancyAction, ApplicationCreate, ApplicationAction, VacancyFavorite, VacancyFilters

VacancyPreferences, ApplicationInvitation

B.3. Источники и фиксация среза

Источник	Назначение
Публичный commit	8bf357d1675bd8b8ce206260a35d643a9505d60a
README и экспертный маршрут	README.md; docs/expert-guide.md
Продукт и подход	docs/product.md; implementation/client/candidate-ui.js; implementation/src/potential.mjs
API и runtime	docs/api.md; Публичный OpenAPI; implementation/src/server.mjs
Расчёты и проверки	implementation/src/scoring.mjs; implementation/src/matching.mjs; docs/testing.md
Развёртывание	docs/running.md; implementation/compose.yaml; implementation/compose.keycloak.yaml; implementation/compose.server.yaml
Требования	Комплект deliverables/v08; согласованное продолжение интерфейса prototype-v13.
Внешняя проверка опыта	Официальное описание услуг Acsour; направление развития, без действующей интеграции.

B.4. Вложение PDF

Файл oop-runtime-openapi-2026-10-11.json вложен в PDF и представляет полученный с демостенда объединённый контракт. В просмотрщике с поддержкой вложений откройте панель «Вложения» и сохраните файл. Если такой панели нет, используйте публичный endpoint или свой локальный /api/v1/openapi.

SHA-256 вложения: 77c0ed20815466d4d8a10a3583574bd944e172985cffd149a06622025f4cb83f

Контракт является срезом на 11.10.2026. При дальнейшей разработке сравнивайте схемы с runtime вашего окружения. Документ описывает работающую поставку и отдельно обозначает незавершённую проверку методики, реальные интеграции и промышленную эксплуатацию.